

PROJET DE CONCEPTION ET IMPLEMENTATION DU SYSTEME D'INFORMATION D'ATI (ATI-SMART SYSTEM)

Architecture technique proposée

1. Vue d'ensemble

L'objectif est de construire une application hybride pour l'entreprise ATI qui sera nommée **ATI Smart System** capable de fonctionner localement (hors ligne) et de se synchroniser avec un backend distant.

2. Architecture du système

Environnement local (Offline)

- **Framework:** Django
- **Base de données:** SQLite
- **Utilisation :** Permet aux employés de travailler sans connexion Internet.

Environnement distant (Online)

- **Framework:** Django REST Framework
- **Base de données:** PostgreSQL
- **Utilisation :** Centralisation des données pour la direction.

Synchronisation

- Communication via API REST
- Mécanisme de synchronisation basé sur les timestamps
- Sécurisation avec HTTPS et authentification JWT

3. Stack technique

- **Backend:** Django, Django REST Framework
- **Frontend :** Django Templates + Bootstrap (puis évolution vers React.js)
- **Base de données locale:** SQLite
- **Base de données distante:** PostgreSQL
- **Tests:** Unitaires et Intégration
- **CI/CD:** GitHub Actions

4. Points Clés

- **Sécurité :** Authentification forte, rôles utilisateurs, chiffrement des communications.
- **Scalabilité :** Évolutif vers Docker/Kubernetes.
- **Modularité :** Ajout facile de nouveaux modules (RH, Réception, IT).

Présentation stratégique pour le CEO et les managers

ATI Smart System : Vision stratégique de la nouvelle solution

1. Objectif du projet

Faciliter les opérations journalières de tous les employés, assurer la centralisation des données, même en cas d'absence de connexion Internet, et offrir aux managers une vue complète et actualisée de la performance financière et opérationnelle.

2. Avantages clés

- **Vision globale** : Dashboard central pour visualiser les performances.
- **Opérations fluides** : Fonctionnement hors ligne sans interruptions.
- **Croissance prévue** : Extension à d'autres services que la comptabilité.
- **Sécurité** : Garantie de protection des données.

3. Fonctionnalités majeures

- Suivi des finances et activités opérationnelles en temps réel.
- Synchronisation automatique des données dès qu'une connexion est disponible.
- Dashboard personnalisé pour les managers.

4. Évolutions futures

- Intégration de modules additionnels (RH, IT, Réception ...).
- Ajout d'outils Data Science et IA pour les prévisions financières.
- Implémentation de fonctionnalités et services locaux (chat, messagerie, tasks manager, ...)

Présentation de la première fonctionnalité d'utilisation

(Application Comptable)

1. Objectif

Fournir un outil simple, fiable et efficace pour la gestion quotidienne des finances d'ATI, accessible sans Internet.

2. Fonctionnalités clés

- **Travail hors-ligne** : Enregistrement des dépenses et revenus sans connexion.
- **Synchronisation** : Automatique à la reconnexion.
- **Saisie rapide** : Formulaires intuitifs pour enregistrer dépenses, revenus, factures.
- **Dashboard comptable** : Visualisation rapide des dépenses, revenus, soldes.

3. Bénéfices

- **Gain de temps** : Interface simple pour une utilisation quotidienne.
- **Sécurité des données** : Sauvegarde locale et centrale assurée.
- **Analyse Facile** : Suivi des performances financières de manière visuelle.

4. Exemple de flux de travail

1. Enregistrer une dépense sur le terrain.
2. Connexion Internet disponible : synchronisation automatique.
3. Donnée visible pour les managers dans le Dashboard.